

WELLENOPTIK: RADAR UND LIDAR

BEARBEITUNG DES ARBEITSBLATT: PHQ_WO_01_RADARLIDAR

2024-10-20

Contents

- Aufgabe 1 1**
 - 1.1 Radar 1
 - 1.1.1 Funktionsweise 1
 - 1.1.2 Anwendung 1
 - 1.2 Lidar 1
 - 1.2.1 Funktionsweise 1
 - 1.2.2 Anwendung 2
- Aufgabe 2 2**
- Aufgabe 3 2**

Aufgabe 1

Recherchieren Sie RADAR und LIDAR (Quellen angeben!).
Beschreiben Sie (kurz), wie diese Technologien funktionieren und für welche Zwecke sie eingesetzt werden.

Lidar, Radar, oder auch Sonar, funktionieren alle sehr ähnlich, indem Energie-
wellen ausgesendet werden und auf eine Reflexion gewartet wird.

1.1 Radar

„Radio detection and ranging“, kurz Radar, ist die Bezeichnung für verschiedene
Erkennungs- oder auch Ortungsverfahren, welche mit **elektromagnetischen Wel-**
len im Radiofrequenzbereich (kleiner als 300MHz¹)

1.1.1 Funktionsweise

Für die Funktionsweise von Radar-Sensoren sind drei grundlegende physikalische
Gesetze von bedeutung²:

- Die **Reflexion** elektromagnetischer Wellen.
- Die **konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit** der elektromagnetischen Wel-
len, welche sich mit knapp Lichtgeschwindigkeit ausbreiten (ca $300 \frac{km}{s}$).
- Die **geradlinige Ausbreitung** der elektromagnetischen Wellen.

Die elektromagnetischen Wellen werden also ausgesendet und deren Reflexion
gemessen. Mit der Zeitdifferenz des aussenden und des empfangen kann die Distanz
ermittelt werden, welche die Wellen zurückgelegt haben.

1.1.2 Anwendung

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die Technologie wird unter ande-
rem dafür genutzt, um Positionen zu bestimmen, oder auch füllstände in Lager-
tanks³

1.2 Lidar

„Light detection and ranging“, kurz Lidar, ist eine Technologie, welche die präziese
messung von Entfernungen mit sehr geringer latenz erlaubt⁴.

1.2.1 Funktionsweise

Klassische Lidar-Sensoren besitzen einen Transmitter und einen Empfänger. Über
den Transmitter wird ein **gepulster Laser** ausgesendet. Der Zeitpunkt dessen
Reflexion wird mit dem Empfänger gemessen und somit die „Flugdauer“ ermittelt.
Da die Lichtgeschwindigkeit konstant ist (ca $300 \frac{km}{s}$ ⁵) ist diese Methode sehr schnell

¹ (<Radiowellen_LEIFI>)

² (<Wolff2024Aug>)

³ (<IFM_Radar>)

⁴ (<IBM_LIDAR>)

⁵ (<lichtgeschwindigkeit_LEIFI>)

und präziese.

1.2.2 Anwendung

Lidar Technologie findet in der heutigen Welt eine breite und vielschichtige Anwendung. Von Forschung bis Technologie im Alltag, Lidar-Sensoren sind überall zu finden und auch nicht mehr weg zu denken.

In der Archäologie wurde 2018 mithilfe von Lidar-Luftscans eine bisher übersehene Maya-Ruinenstadt gefunden. Dank der Scans konnte eine großflächige und detailreiche 3D-Karte kreiert werden, welche die Umrisse der Ruinen aufdeckte⁶.

Auch für das autonome Fahren spielt die Lidar-Technologie eine große Rolle. Die Autos müssen ihre Umgebung in drei Dimensionen erfassen können. Die Lidar-Sensoren werden mit vielen anderen Sensoren, wie auch Kameras, kombiniert um die aktuelle Situation einzuschätzen. Lidar ist deshalb geeignet, da es sehr präzise Messungen mit sehr geringer Latenz ermöglicht⁷. Aber nicht nur für das Autonome steuern von Autos wird diese Technologie genutzt, auch Staubsaug-Roboter nutzen sie, um sich in einem Raum zurecht zu finden.

Aufgabe 2

Erklären Sie die Funktionsweise dieser beiden Technologien physikalisch. Geben Sie dafür auch die Gleichungen an, mit denen die nötigen Berechnungen durchgeführt werden können. Verzichten Sie auf Erklärungen zur Nutzung der Raman-Streuung mit LIDAR-Systemen

Die Messung der „Time of flight“, also der Strecke, die die Energiewelle in welcher Zeit zurückgelegt hat, sieht wie folgt aus⁸:

$$s = \frac{c_0 \cdot t}{2}$$

- s = Abstand
- c_0 = Geschwindigkeit der Energiewelle, bei Lidar: Lichtgeschwindigkeit (ca. $300 \frac{km}{s}$) und bei Radar: geschwindigkeit ausbreitung von elektromagnetischer Wellen (annähernd Lichtgeschwindigkeit)
- t = Zeit in s.

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}$$

Aufgabe 3

Ordnen Sie die in RADAR und LIDAR verwendeten Wellenlängen bzw. Frequenzen in das elektromagnetische Spektrum ein.
<https://www.leifiphysik.de/optik/elektromagnetisches-spektrum>

⁶ (<lidar_defunk>)

⁷ (<9127855>)

⁸ (<Gotzig2015Mar>)

Kategorie \ Art	Radar	Lidar
Wellenlänge:	$1m$	zwischen $1m$ und $780nm$
Frequenzen:	$300MHz$	$300GHz$ bis $385THz$
Art:	Radiowellen	Infrarot

Definitionen

Aufgabe 1	1	Aufgabe 3	2
Aufgabe 2	2		